

		
Plano de Trabalho anexo ao Primeiro Acordo de Parceria entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS		Work Plan attached to the First Agreement between HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (HUAWEI) and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS

Plano de Trabalho anexo ao Primeiro Acordo de Parceria que entre si Celebram a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (HUAWEI) e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS.

Work Plan attached to the First Agreement between HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (HUAWEI) and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS.

1. INTRODUÇÃO

As tecnologias digitais têm mudado o funcionamento das organizações e a maneira como elas são estruturadas, desencadeando a necessidade de soluções inovadoras e uma ampla gama de aplicações funcionais.

Nos últimos anos, com o aumento da capacidade computacional de processamento e armazenamento e com a disponibilidade de enormes quantidades de dados disponíveis (Big Data) tem-se observado a adoção de técnicas de Inteligência Artificial como em ciência de dados (Data Science) e aprendizagem profunda possibilitando as organizações a prever ou até mesmo a lidar com situações inicialmente inesperadas.

Dada a escassez de recursos humanos qualificados em técnicas avançadas de inteligência artificial, a HUAWEI, que atua no segmento de Inteligência Artificial (IA) desenvolvendo tecnologias de ponta para serviços em nuvem, estruturas de desenvolvimento, certificações, livros, software e dispositivos, criou um programa de capacitação e certificação de forma a promover e replicar os conhecimentos técnicos necessários para a formação de profissionais desse segmento e com o objetivo de avaliar e certificar tais profissionais.

Nesse contexto, uma das opções de certificação providas pela HUAWEI é a HCIA-AI, que tem como objetivo validar o conhecimento e as habilidades para desenvolvimento e configuração de ferramentas com uso de técnicas de Inteligência Artificial. O certificado é de extrema importância para a padronização do conhecimento em matemática essencial e linguagem básica de programação em

1. INTRODUCTION

Digital technologies have changed the way organizations work and the way they are structured, triggering the need for innovative solutions and a wide range of functional applications.

In recent years, with the increase in computational processing and storage capacity and the availability of huge amounts of available data (Big Data), it has been observed the adoption of Artificial Intelligence techniques as in data science (Data Science) and learning making it possible for organizations to predict or even deal with initially unexpected situations.

Due to the lack of qualified human resources in advanced artificial intelligence techniques, HUAWEI, which operates in the Artificial Intelligence (AI) segment, developing cutting edge technologies for cloud services, development structures, certifications, books, software and devices, created a training and certification program in order to promote and replicate the technical knowledge necessary for the training of professionals in this segment and with the aim of evaluating and certifying such professionals.

In this context, one of the certification options provided by HUAWEI is HCIA-AI, which aims to validate the knowledge and skills for developing and configuring tools using Artificial Intelligence techniques. The certificate is extremely important for the standardization of knowledge in essential mathematics and basic AI programming language, deep

Esta página é parte integrante do 1º Acordo de Parceria celebrado entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Página 1 de 10	This page is part of the 1st Agreement between Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Page 1 of 10
--	----------------	--	--------------

Handwritten signature

		
<i>Plano de Trabalho anexo ao Primeiro Acordo de Parceria entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS</i>	<i>Work Plan attached to the First Agreement between HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (HUAWEI) and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS</i>	

IA, aprendizagem profunda (Deep Learning), reconhecimento de imagem, reconhecimento de fala e diálogo homem-máquina.

learning (Deep Learning), image recognition, speech recognition and human-machine dialogue.

O Currículo da certificação HCIA-AI inclui os seguintes tópicos:

The HCIA-AI certification curriculum includes the following topics:

- Visão Geral da Inteligência Artificial;
- Noções básicas de programação em Python;
- Noções Básicas de Matemática;
- Visão geral do TensorFlow;
- Propedêutica e visão geral da aprendizagem profunda;
- Visão geral do Huawei Cloud EI;
- Guia da Experiência do Básico de Programação em Python;
- Guia de experimentos básicos de matemática;
- Guia do Experimento dos Fundamentos da Programação do TensorFlow.

- Overview of Artificial Intelligence;
- Basic notions of programming in Python;
- Basic notions of mathematics;
- Overview of TensorFlow;
- Propaedeutics and overview of deep learning;
- Overview of Huawei Cloud EI;
- Python Programming Basics Experience Guide;
- Guide to basic math experiments;
- TensorFlow Programming Fundamentals Experiment Guide.

Este projeto terá foco na execução de atividades de formação de recursos humanos com foco em tecnologias de ponta de Inteligência Artificial (IA) e será aberto à comunidade acadêmica e portanto poder abranger alunos de nível superior de outras instituições de ensino da região em que a instituição executora se localiza com o objetivo de formar futuros profissionais certificados em HCIA-AI. Todas as aulas de treinamento serão presenciais em laboratórios equipados. Serão diversas turmas, totalizando pelo menos 90 alunos capacitados ao final do projeto.

This project will focus on the execution of human resources training activities with a focus on cutting-edge Artificial Intelligence (AI) technologies and will be open to the academic community and therefore will be able to cover higher education students from other educational institutions in the region where the institution is located. executor is located with the objective of training future certified professionals in HCIA-AI. All training classes will take place in equipped laboratories. There will be several classes, totaling at least 90 trained students at the end of the project.

Neste documento são detalhados os objetivos, justificativas, resultados e benefícios esperados, premissas, entregas, período de execução, orçamento detalhado e cronograma de desembolso das atividades definidas entre a Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda, denominada simplesmente HUAWEI doravante, e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, denominada simplesmente UFC doravante.

This document details the objectives, justifications, expected results and benefits, assumptions, deliveries, delivery period, detailed budget and disbursement schedule for the activities defined between Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda, hereinafter referred to simply as HUAWEI, and the UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, simply called UFC hereafter.

2. OBJETO

O objeto deste **ACORDO DE PARCERIA** é a execução de atividades de formação de recursos humanos com foco em tecnologias de ponta de Inteligência Artificial (IA), como serviços em nuvem, estruturas de desenvolvimento, certificações, livros, software e dispositivos, contemplando os

2. OBJECTIVE

The object of this **PARTNERSHIP AGREEMENT** is the execution of human resources training activities focusing on cutting-edge Artificial Intelligence (AI) technologies, such as cloud services, development structures, certifications, books,

Esta página é parte integrante do 1º Acordo de Parceria celebrado entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Página 2 de 10	This page is part of the 1st Agreement between Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Page 2 of 10
---	-----------------------	---	---------------------



		
<i>Plano de Trabalho anexo ao Primeiro Acordo de Parceria entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS</i>	<i>Work Plan attached to the First Agreement between HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (HUAWEI) and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS</i>	

seguintes objetivos em consonância Academia Autorizada Huawei para ensino de Tecnologia da Informação e Comunicação - HAINA:

- Preparar 90 profissionais para o mercado e para projetos futuros de P&D em tecnologias de inteligência artificial de ponta, usando as plataformas Huawei e tendo como balizador do conhecimento adquirido a Certificação HCIA-AI (código de exame H13-311);
- Ao menos 15 provas de certificação executadas.

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

As principais justificativas, ou motivações, para a execução deste projeto são apresentadas a seguir:

- a demanda crescente no mercado por recursos humanos com competências técnicas avançadas de inteligência artificial;
- a necessidade aumentar o número de pessoas certificadas com conhecimento sobre as tecnologias de Inteligência Artificial da Huawei;
- Estimular a colaboração entre instituições de ensino brasileiras como a UFC e a comunidade de desenvolvedores da Universidade Kunpeng;
- consolidar as condições necessárias para o estabelecimento de um programa continuado de cooperação para pesquisa e desenvolvimento relacionados às tecnologias HUAWEI na UFC.

4. ESCOPO

Metodologia:

- As aulas aplicarão uma metodologia de aprendizado baseada em problemas.
- Espera-se que cada turma tenha 30 alunos.
- Esperamos ter 4 aulas durante a duração do projeto.
- Devido ao período COVID-19:
 - Treinamento será online.
 - As aulas serão gravadas e disponibilizadas para a Huawei.

software and devices, contemplating the following objectives in line with Huawei Authorized Academy for teaching Information and Communication Technology - HAINA:

- To prepare 90 professionals for the market and for future R&D projects in state-of-the-art artificial intelligence technologies, using Huawei platforms and based on HCIA-AI Certification (exam code H13-311) as evaluator basis;
- At least 15 certification tests performed.

3. PROJECT JUSTIFICATION

The main justification for the execution of this project are described below:

- the growing market demand for human resources with advanced technical skills of artificial intelligence;
- the need to increase the number of people certified with Huawei Artificial Intelligence technology knowledge;
- Stimulate collaboration between Brazilian educational institutions as UFC and the Kunpeng University developer community;
- consolidate the necessary conditions for the establishment of a continuous cooperation program between HUAWEI and UFC.

4. SCOPE

Methodology:

- Classes will apply a problem-based learning methodology.
- Each class is expected to have 30 students.
- We expect to have 4 classes during project duration.
- Due to COVID-19 period Training will be online.
 - Training will be online.
 - Classes will be recorded and made it available to Huawei.

Esta página é parte integrante do 1º Acordo de Parceria celebrado entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Página 3 de 10	This page is part of the 1st Agreement between Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Page 3 of 10
---	-----------------------	---	---------------------

Handwritten signature

		
<i>Plano de Trabalho anexo ao Primeiro Acordo de Parceria entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS</i>	<i>Work Plan attached to the First Agreement between HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (HUAWEI) and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS</i>	

- Quando a distância social não for mais necessária, realizaremos aulas presenciais.

- When the social distance is no longer necessary, we will conduct presential classes.

Tópicos de Conteúdo de Treinamento:

Módulo 1: HCIA - AI

1. Visão geral da inteligência artificial;
2. Noções básicas de programação em Python;
3. Conhecimentos essenciais de matemática e pré-conhecimento para Deep Learning;
4. Visão Geral da Aprendizagem Profunda;
5. Visão geral do TensorFlow, conceitos básicos de programação e métodos de uso da programação do TensorFlow para reconhecimento de imagem, reconhecimento de fala e diálogo homem-máquina;
6. Visão geral do Huawei Cloud EI.

Módulo 2: Desenvolvedor Ascend

1. **Capítulo 1: Noções básicas de IA**
 - 1.1. Visão geral da IA
 - 1.2. Teoria das redes neurais
 - 1.3. Como estão os chips de rede neural
 - 1.4. Estruturas de aprendizagem profunda (MindSpore / Caffe / TensorFlow / PyTorch)
2. **Capítulo 2: Processadores Ascend AI**
 - 2.1. Arquitetura de hardware Ascend 310
 - 2.2. Arquitetura do software Ascend 310
 - 2.3. Fluxograma de dados Ascend 310
3. **Capítulo 3: Plataforma de Desenvolvimento**
 - 3.1. Plataforma de Desenvolvimento ModelArts
 - 3.2. Fluxograma de dados Ascend 310
4. **Capítulo 4: Guia de Codificação**
 - 4.1. Noções básicas: DVPP
 - 4.2. Noções básicas: OMG
 - 4.3. Noções básicas: Matriz
 - 4.4. Avançado: TBE

Training Content Topics:

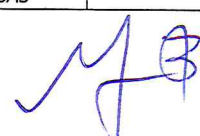
Module 1: HCIA – AI¹

1. Overview of artificial intelligence;
2. Python programming basics;
3. Essential mathematics knowledge and pre-knowledge for Deep Learning;
4. Overview of Deep Learning;
5. Overview of TensorFlow, programming basics, and methods of using TensorFlow programming for image recognition, speech recognition, and human-machine dialogue;
6. Overview of Huawei Cloud EI.

Module 2: Ascend Developer

1. **Chapter 1: AI Basics**
 - 1.1. AI Overview
 - 1.2. Neural Network Theory
 - 1.3. As-Is of Neural Network Chips
 - 1.4. Deep Learning Frameworks (MindSpore/Caffe/TensorFlow/PyTorch)
2. **Chapter 2: Ascend AI Processors**
 - 2.1. Ascend 310 Hardware Architecture
 - 2.2. Ascend 310 Software Architecture
 - 2.3. Ascend 310 Data Flowchart
3. **Chapter 3: Development Platform**
 - 3.1. ModelArts Development Platform,
 - 3.2. Ascend 310 Data Flowchart,
4. **Chapter 4: Coding Guide**
 - 4.1. Basics: DVPP
 - 4.2. Basics: OMG
 - 4.3. Basics: Matrix
 - 4.4. Advanced: TBE
5. **Chapter 5: Application Cases**

Esta página é parte integrante do 1º Acordo de Parceria celebrado entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Página 4 de 10	This page is part of the 1st Agreement between Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Page 4 of 10
---	-----------------------	---	---------------------





Plano de Trabalho anexo ao Primeiro Acordo de Parceria entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS

Work Plan attached to the First Agreement between HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (HUAWEI) and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS

5. Capítulo 5: Casos de Aplicação

- 5.1. Classificação da imagem: Python
- 5.2. Detecção de rosto: C++
- 5.3. Detecção de rosto: Python
- 5.4. Prática prática Hands-on Practice

- 5.1. Image Classification: Python
- 5.2. Face Detection: C++
- 5.3. Face Detection: Python
- 5.4. Hands-on Practice

Supõe-se que Huawei disponibilize:

- Acesso ao kit de desenvolvimento de IA (HiLens, Atlas 200DK)
- Vouchers de certificação HCIA-AI para estudantes
- Cupom de serviço Huawei Cloud AI por aluno
- Huawei AI Textbook (quando disponível)
- Materiais do produto AI: ppt, vídeo MOOC, casos de aplicação
- Acesso à Huawei Cloud Academy, treinamento de cursos da AI da Huawei
- Plano de treinamento on-line da Huawei AI (exclusivo para universidade).

Huawei is supposed to provide:

- Access to AI development Kit (HiLens, Atlas 200DK)
- HCIA-AI certification vouchers for students
- Huawei Cloud AI Service Coupon per student
- Huawei AI Textbook (when available)
- AI Product Materials: ppt, MOOC video, application cases
- Access to Huawei Cloud Academy, Huawei AI courses training
- Huawei AI Online Training Plan (exclusive for university).

6. RESULTADOS ESPERADOS

O resultado a ser alcançado com a execução deste projeto é obter:

- 90 profissionais para o mercado e para projetos futuros de P&D em tecnologias de inteligência artificial de ponta, usando as plataformas Huawei e tendo como balizador do conhecimento adquirido a Certificação HCIA-AI (código de exame H13-311);
- Ao menos 15 provas de certificação executadas.

O projeto não visa produzir produtos, processos ou artefatos passíveis de registro de propriedade intelectual. Quaisquer produtos produzidos por alunos ou instrutores a partir do conhecimento obtido no projeto são de autoria e propriedade dos seus próprios desenvolvedores.

6. EXPECTED RESULTS

The result to be achieved with the execution of this project include:

- To prepare 90 professionals for the market and for future R&D projects in state-of-the-art artificial intelligence technologies, using Huawei platforms and based on HCIA-AI Certification (exam code H13-311) as evaluator basis;
- At least 15 certification tests performed.

The project does not aim to produce products, processes or artifacts subject to intellectual property registration. Any products produced by students or instructors from the knowledge obtained in the project are authored and owned by their own developers.

8. CRONOGRAMA DO PROJETO

O cronograma mensal do projeto é apresentado na Tabela Cronograma para Execução do Projeto.

8. PROJECT SCHEDULE

The monthly project schedule is presented in the table below.

Esta página é parte integrante do 1º Acordo de Parceria celebrado entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Página 5 de 10	This page is part of the 1st Agreement between Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Page 5 of 10
--	----------------	--	--------------

Handwritten signature/initials

		
Plano de Trabalho anexo ao Primeiro Acordo de Parceria entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS		Work Plan attached to the First Agreement between HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (HUAWEI) and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS

Activity/Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Configuração do projeto										
Receba Atlas 200 dk										
Módulo 1 (lote 1)										
Módulo 2 (lote 1)										
Certificação HCIA-AI (lote 1)										
Módulo 1 (lote 2)										
Módulo 2 (lote 2)										
Certificação HCIA-AI (lote 2)										
Módulo 1 (lote 3)										
Módulo 2 (lote 3)										
Certificação HCIA-AI (lote 3)										

Início do projeto: 08/06/2020
Término previsto: 31/03/2021

12. ORÇAMENTO

12.1 RECURSOS HUMANOS

RH	Qt	Valor Mensal (R\$)	Meses	Total (R\$)
Coordenador	1	4.812,50	10	48.125,00
Pesquisador Master	1	1.587,44	10	15.874,40
Instrutor (Coach) Sênior	1	3.120,00	10	31.200,00
Instrutor (Coach) Pleno	2	3.120,00	10	62.400,00
Instrutor (Coach) Junior	3	2.000,00	10	20.000,00
Total RH				217.599,40

Activity/Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Project setup										
Receive Atlas 200 dk										
Module 1 (batch 1)										
Module 2 (batch 1)										
HCIA-AI Certification (batch 1)										
Module 1 (batch 2)										
Module 2 (batch 2)										
HCIA-AI Certification (batch 2)										
Module 1 (batch 3)										
Module 2 (batch 3)										
HCIA-AI Certification (batch 3)										

Project start: 06/08/2020
Project end: 03/31/2021

12. BUDGET

12.1 HUMAN RESOURCES

HR	Qt	Monthly Value (BRL)	Months	Total (BRL)
Coordinator	1	4.812,50	10	48.125,00
Researcher	1	1.587,44	10	15.874,40
Instructor (Coach) Senior	1	3.120,00	10	31.200,00
Instructor (Coach) Pleno	2	3.120,00	10	62.400,00
Instructor (Coach) junior	3	2.000,00	10	60.000,00
HR Total				217.599,40

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A remuneração dos membros da equipe do projeto dar-se-á por meio de concessão de bolsa,

FIRST PARAGRAPH: The remuneration of the project team members will take place through the granting of a

Esta página é parte integrante do 1º Acordo de Parceria celebrado entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Página 6 de 10	This page is part of the 1st Agreement between Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Page 6 of 10
--	----------------	--	--------------

Handwritten signature

		
<i>Plano de Trabalho anexo ao Primeiro Acordo de Parceria entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS</i>	<i>Work Plan attached to the First Agreement between HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (HUAWEI) and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS</i>	

com fundamento na Lei n.º 8.958, de 1994, Decretos 7.423/10, 8.240/14 ou no art. 9º, § 1º e 4º da Lei 10.973, de 2004, do Art. 21-A da Lei 13.243/16, Decreto 9.283/18 e Resolução 59/CONSUNI/UFC.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os servidores da UFC que venham a participar do projeto não poderão exceder a menor ou a maior o limite de carga horária estabelecido pelo UFC, assim como o limite de teto financeiro estabelecido na legislação vigente.

12.2 EQUIPAMENTOS

Está previsto um total de R\$ 91.100,00 para compra de pacotes de desenvolvimento de Inteligência Artificial (Atlas 200 DK).

12.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS

Está previsto um total de R\$ 21.000,00 para serviços de terceiros.

12.3 VIAGENS

Está previsto um total de **R\$ 14.737,00 (quatorze mil setecentos e trinta e sete reais)** com recursos financeiros da **HUAWEI**. As despesas com viagem incluem a realização de reuniões e workshops técnicos entre as equipes da **HUAWEI** e da **UFC**, além de visitas técnicas definidas pelos coordenadores, podendo contemplar qualquer um dos itens a seguir (as despesas nacionais e internacionais só podem ocorrer com a aprovação prévia da **HUAWEI**):

- Passagens aéreas nacionais;
- Inscrição em Eventos Técnicos Nacionais e Internacionais;
- Pagamentos de diárias nacionais (R\$ 320,00) e internacionais;
- Passagens aéreas Internacionais;
- Despesas de hospedagem;
- Despesas com alimentação;
- Despesas com transporte (combustível, ônibus e táxi).

12.3 OUTROS CUSTOS

scholarship, based on Law No. 8,958, of 1994, Decrees 7.423 / 10, 8.240 / 14 or in art. 9, § 1 and 4 of Law 10.973, 2004, of Article 21-A of Law 13.243 / 16, Decree 9.283 / 18 and Resolution 59CONSUNI/UFC.

SECOND PARAGRAPH: UFC employees who participate in the project may not exceed the minimum or maximum hourly limit established by UFC, as well as the financial ceiling limit established in current legislation.

12.2 THIRD PARTY SERVICES

A total of BRL 91,100.00 is foreseen to purchase Artificial Intelligence development packages (Atlas 200 DK).

12.3 THIRD PARTY SERVICES

A total of BRL 21,000.00 is foreseen for third party services.

12.3 TRAVELS

A total of **BRL 14,737.00** (fourteen thousand, seven hundred thirty-seven reais) is expected with financial resources from **HUAWEI**. Travel expenses include holding technical meetings and workshops between the teams of **HUAWEI** and **UFC**, in addition to technical visits defined by the coordinators, which may include any of the following items (national and international expenses can only occur with prior approval) **HUAWEI**):

- National airline tickets;
- Registration in National and International Technical Events;
- National (R\$ 320.00) and international daily payments;
- International airline tickets;
- Accommodation expenses;
- Food expenses;
- Transport expenses (fuel, bus and taxi).

12.3 OTHER COSTS

Esta página é parte integrante do 1º Acordo de Parceria celebrado entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Página 7 de 10	This page is part of the 1st Agreement between Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Page 7 of 10
---	-----------------------	---	---------------------

Handwritten signature/initials

		
Plano de Trabalho anexo ao Primeiro Acordo de Parceria entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS		Work Plan attached to the First Agreement between HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (HUAWEI) and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS

São considerados como outros e correlatos, custos incorridos e fundo de reserva, os valores abaixo listados. Estes valores estão previstos como cumprimento das obrigações de acordo com o que determina a legislação vigente incluindo, mas não se limitando às Leis no. 8.248/91, no. 10.176/2001 e Lei. no. 11.077/04 e ao Decreto 5.906/2006.

The amounts listed below are considered as other and related, costs incurred and reserve fund. These amounts are provided for as obligations in accordance with what is determined by the legislation in force including, but not limited to Laws no. 8,248 / 91, no. 10,176 / 2001 and Law no. 11,077 / 04 and Decree 5,906 / 2006.

Tipo de Recurso	Valor (R\$)	Percentual	Descrição
Constituição de Reserva (Art. 25, § 5o., Decreto 5906/2006)	2.296,25	0,50%	constituição de reserva a ser aplicado no desenvolvimento de projetos internos de pesquisa na área de tecnologia da informação pela UFC de acordo com o Art. 25, § 5o., Decreto 5906/2006.
Custos Incorridos	45.924,92	10,00%	referente aos custos incorridos para o desenvolvimento do projeto, que incluem os custos relativos ao interveniente financeiro, FUNDAÇÃO ASTEF, conforme prerrogativa da Lei no 8.958, de 1994, Decreto 8.240/14, Lei no 10.973/04, Lei 13.243/16 e Decreto 9.283/18.
	22.962,46	5,00%	referente aos custos incorridos para o desenvolvimento do projeto no UFC conforme resolução 59/2018 - CONSUNI.

Resource type	Value (BRL)	Percentage	Description
Reserve Fund	2.296.25	0.50%	constitution of reserve to be applied in the development of internal research projects in the area of information technology by the UFC in accordance with Article 25, § 5, Decree 5906/2006.
Costs Incurred	45.924,92	10.00%	referring to the costs incurred for the development of the project, which include the costs related to the financial intervener, FUNDAÇÃO ASTEF foundation, according to the prerogative of Law No. 8,958, 1994, Decree 8,240 / 14, Law No. 10,973 / 04, Law 13,243 / 16 and Decree 9,283 / 18.
	22,962.46	5.00%	regarding the costs incurred for the development of the project in the UFC according to resolution 59/2018 - CONSUNI.

12.5 ORÇAMENTO GLOBAL

O valor global para este projeto é de **R\$ 459.249,20** (quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavo).

12.5 GLOBAL BUDGET

The total amount for this project is **BRL 459,249.20** (four hundred fifty-nine thousand, two hundred forty-nine reais and twenty cent).

Esta página é parte integrante do 1º Acordo de Parceria celebrado entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Página 8 de 10	This page is part of the 1st Agreement between Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Page 8 of 10
--	----------------	--	--------------



		
Plano de Trabalho anexo ao Primeiro Acordo de Parceria entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS		Work Plan attached to the First Agreement between HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (HUAWEI) and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS

O orçamento global do projeto por item de dispêndio e por fonte de recurso é descrito a seguir:

The overall budget of the project per item of expenditure and resource source is described below:

TOTAL		
Item	Valor (R\$)	%
RH Direto	217.599,40	47,38%
Equipamento	91.100,00	19,84%
Serviços de Terceiros	21.000,00	4,57%
Despesas de Viagens	14.737,00	3,21%
Outros Correlatos: Rateio de Infraestrutura da Instituição	43.628,67	9,50%
Constituição de Reserva	2.296,25	0,50%
Custo Incorrido pela Instituição	68.887,38	15,00%
Total:	459.249,20	100,00%

TOTAL		
Item	Value (BRL)	%
HR	217,599.40	47.38%
Equipment	91,100.00	19.84%
Consumption Material	21,000.00	4.57%
Travel Expenses	14,737.00	3.21%
Administrative and Related Cost	43,628.67	9.50%
Reserve	2,296.25	0.50%
Cost incurred by the Institution	68,887.38	15.00%
Total:	459,249.20	100.00%

13. COORDENAÇÃO

Para a coordenação do projeto, a HUAWEI e a UFC designam o Professor André Meireles de Andrade, lotado na UFC.

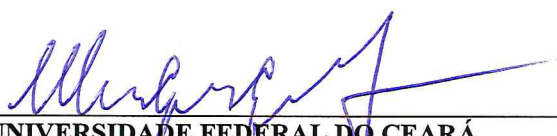
13. COORDINATION

For the coordination of this project, HUAWEI and UFC designate the Professor André Meireles de Andrade. Professor at UFC.

BAOCHENG
SUN:23773651830

Digitally signed by
BAOCHENG SUN:23773651830
Date: 2020.06.18 19:35:59
-03'00'

HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA


UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE
REITOR

Esta página é parte integrante do 1º Acordo de Parceria celebrado entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Página 9 de 10	This page is part of the 1st Agreement between Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Page 9 of 10
--	----------------	--	--------------



		
<i>Plano de Trabalho anexo ao Primeiro Acordo de Parceria entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS</i>	<i>Work Plan attached to the First Agreement between HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA (HUAWEI) and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO ASTEF – FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS</i>	

Handwritten signature of José Paula de Barros Neto

FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS
JOSÉ PAULA DE BARROS NETO
 Presidente

TESTEMUNHAS:

Handwritten signature of Marília de Lencques Prado Pinto

Nome: *MARILIA DE LENCQUES PRADO PINTO* Nome:
 CPF: *033.864.533-09* CPF:

Esta página é parte integrante do 1º Acordo de Parceria celebrado entre a HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, tendo como interveniente a FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Página 10 de 10	This page is part of the 1st Agreement between Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda and UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, having as intervening party FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS	Page 10 of 10
---	------------------------	---	----------------------

Handwritten signature